

UML

Diagramme d'activité

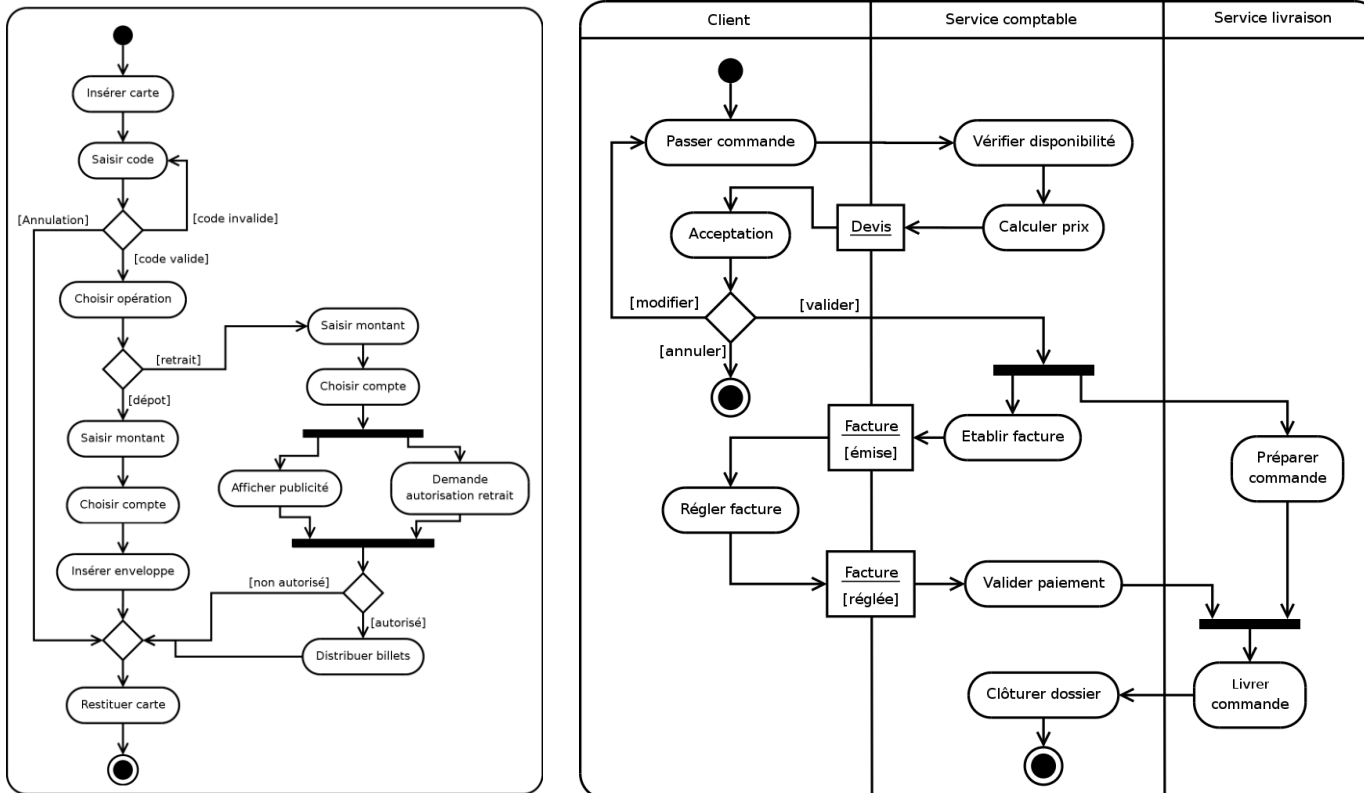
Diagramme d'activité ⁽¹⁾

- Accent mis sur les **traitements**
- Représentation graphique du **comportement** :
 - D'une méthode
 - De l'étape d'une méthode
 - D'une action du Use Case
 - Global d'un système
 - D'un processus ou d'une organisation

Diagramme d'activité ⁽²⁾

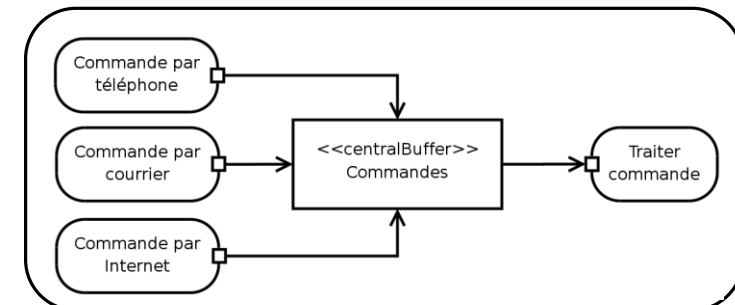
- **Aspect** : Entre organigramme et diagramme d'états-transitions.
- **Différent des états-transitions** qui se focalisent sur 1 seul objet.
- Le diagramme d'activité représente un **traitement séquentiel** (le plus souvent) **réparti entre plusieurs classes**.
- Vision **proche des langages impératifs** (Java, C, etc.)

Diagramme d'activité : apparence (3)



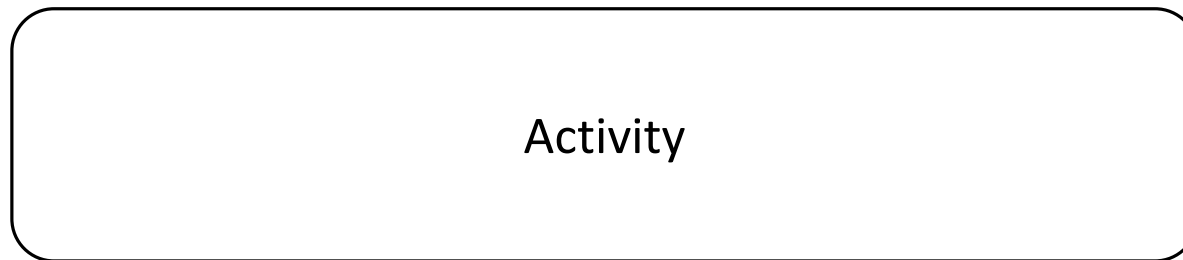
Composé de 3 types de nœuds :

- Nœud d'Action
- Nœud de Contrôle
- Nœud d'Objet
- Et d'arc représentant les flux :
- Données (les objets)
- Exceptions



Activité

- Représentation d'une fonctionnalité sous la forme d'une **séquence de comportements**
- Dans le diagramme : **Un rectangle aux coins arrondis conteneur des actions et flux de contrôle qui la compose.**



Action ⁽¹⁾

- Plus petite unité de comportement exprimable en UML
- **Une action agit sur l'état du système** : Peut le modifier
- **Etape discrète élémentaire** assemblée à d'autre pour produire un comportement.
- Peut être vue comme une **instruction élémentaire d'un langage de programmation**

Action ⁽²⁾

- **Exemples d'actions :**
 - Affectation valeur à une propriété
 - Lecture valeur d'une propriété
 - Instanciation d'un nouvel objet
 - Un calcul
 - Une opération d'entrée sortie
 - L'envoi d'un message à un objet
 - La création et l'émission d'un signal

Action (3)

- Représentée par un **noeud d'action** :

- Forme rectangulaire avec les coins arrondis

- **Nom de l'action écrit à l'intérieur** : **forme infinitive**, pas de nom d'état
« *Enregistrer commande* », « *Saisir identifiant* »

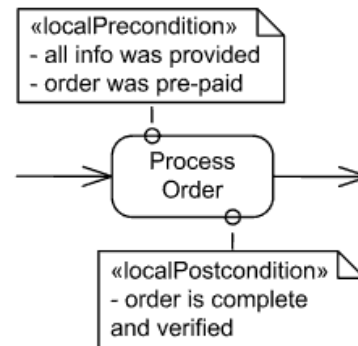
- Possibilité d'inscrire la **description de l'action en pseudo-code**

```
Pour chaque article faire  
    total += article.calculerTarif();  
Fin Pour
```

- Tout noeud action comporte des **arcs d'activité** entrants et sortants marqués avec flux de données, d'objets et/ou conditions de contrôles

- Une action peut être entourée de **Pré et Post condition**

Réaliser Action



Différents Types d'Action ⁽¹⁾

- **Action sur Objet (Object action)**
- **Action sur Variables ou Associations (Variable action, Link action)**
- **Action d'appel (Invocation Action)**
- **Action sur structure composite (Structural Feature Action)**
- **Action d'événement (Event Action)**
- **Action d'exception (Exception Action)**

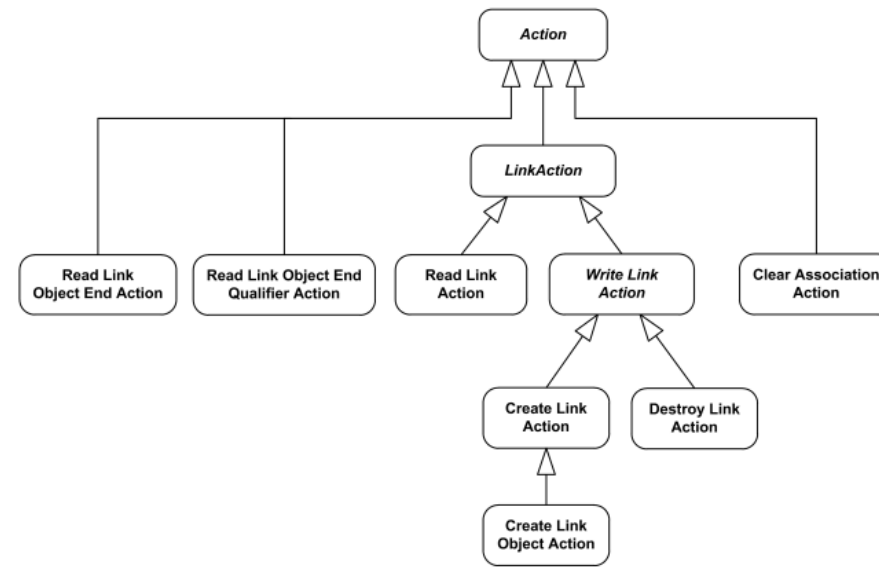
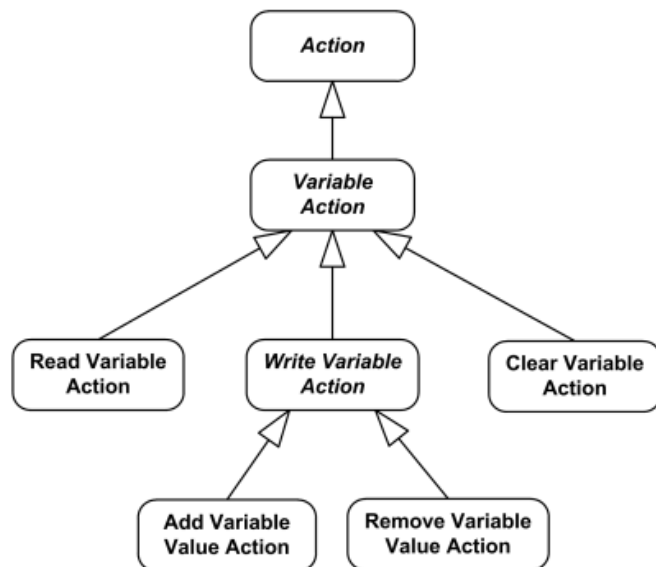
Différents Types d'Action ⁽²⁾

- **Action réalisée sur un objet (Object Action) :**
 - Créer, Détruire, manipuler une instance

Pas de spécification formelle de ce type d'action en UML 2.0

Différents Types d'Action (2)

- Action réalisée sur une variable ou un attribut :
 - lire, modifier, ajouter, retirer, effacer la valeur d'une variable ou association



Différents Types d'Action (3)

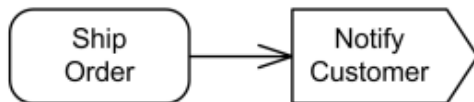
➤ Action d'appel :

➤ Appel méthode : Synchrones ou asynchrone

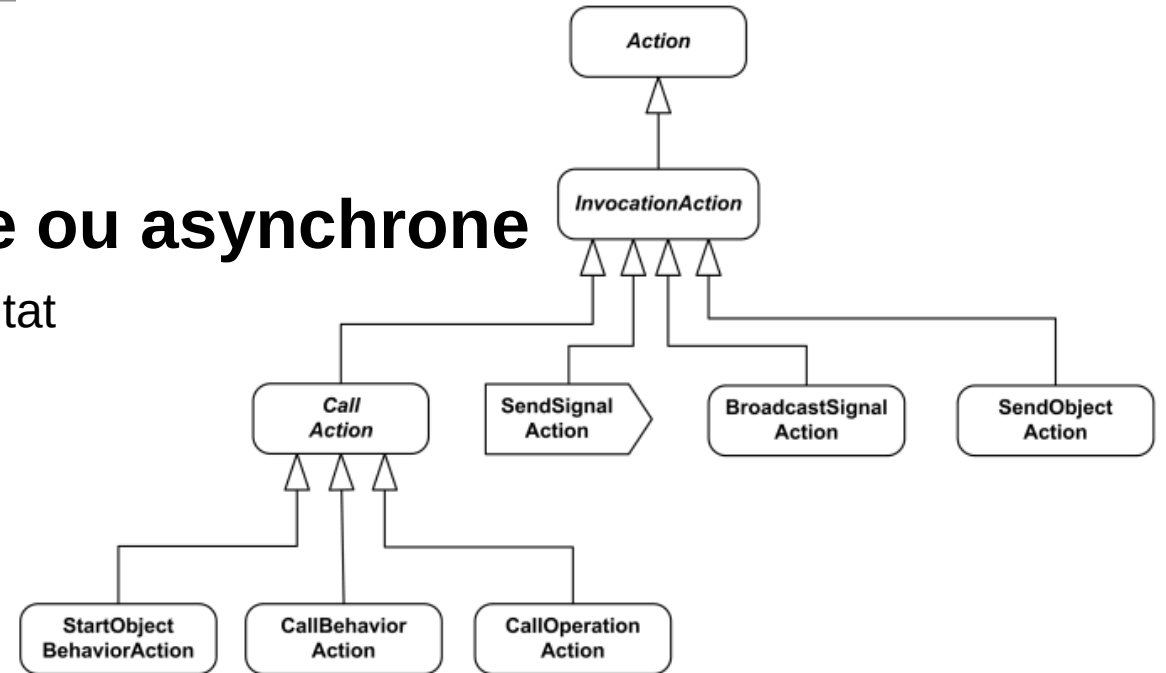
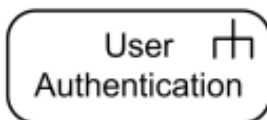
si appel synchrone: blocage + lecture résultat



➤ Envoi de signal :

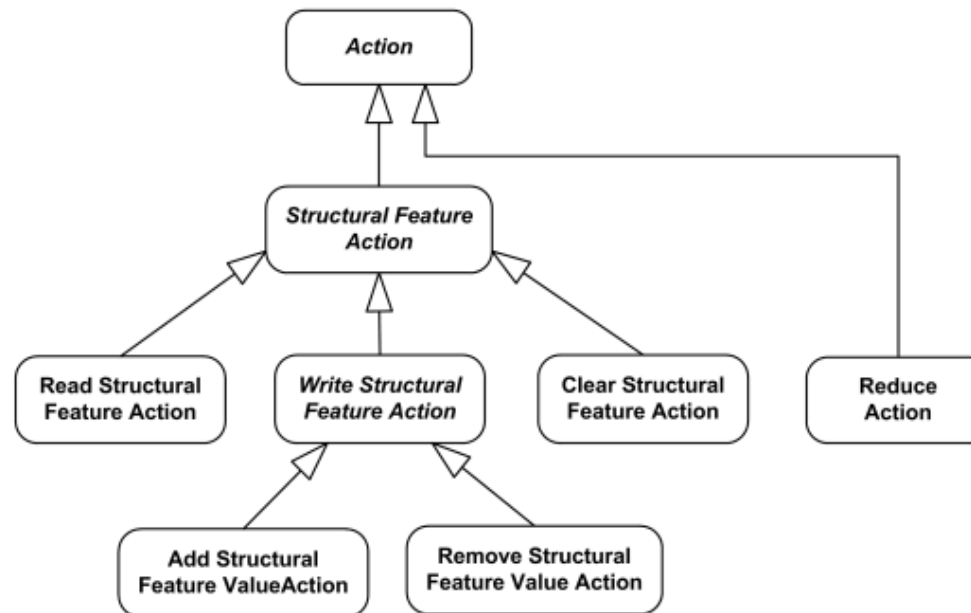


➤ Appel d'une autre activité (Behaviour Call) :



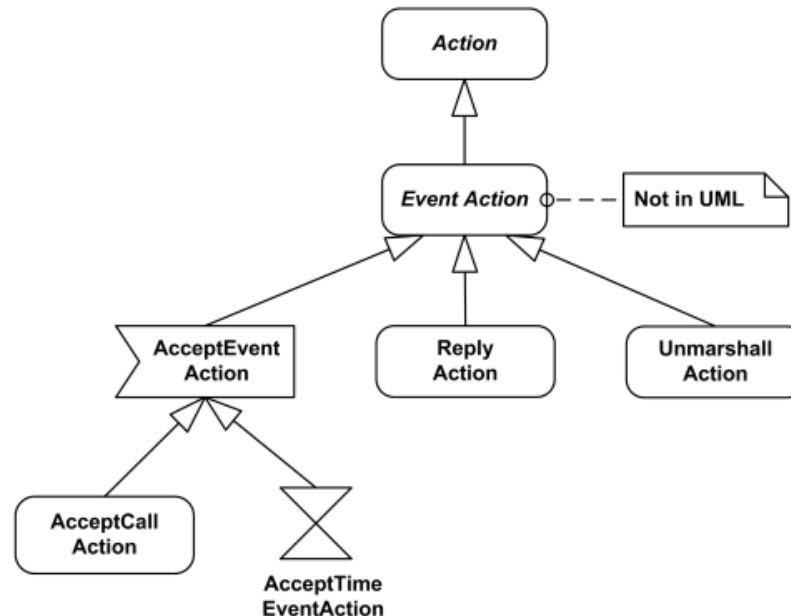
Différents Types d'Action (4)

- **Action sur structure composite (Structural Feature Action) :**
 - lire, ajouter, retirer, effacer les éléments d'une structure composite



Différents Types d'Action (4)

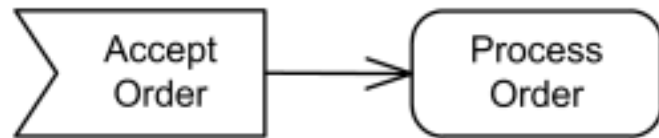
- **Action d'événement (Event Action) :**
 - **Attente, Réception, Envoi d'un évènement, attente temporelle**



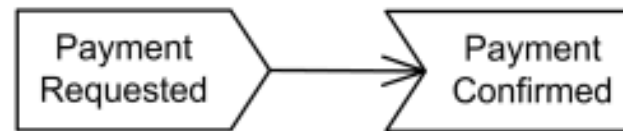
Différents Types d'Action (5)

➤ Action accepter événement :

L'exécution de l'action bloque l'exécution en cours jusqu'à la réception de l'événement attendu.
(adapté à la réception d'événement et de signaux asynchrone).



Accepter Événement



Accepter Signal

➤ Action accepter appel (accept call):

Variante de « Accepter événement » pour traiter les appels asynchrones

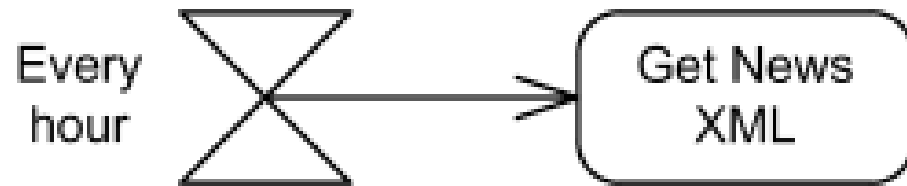
➤ Action répondre à appel (reply action):

Transmission message en réponse à l'acceptation d'un appel asynchrone

Différents Types d'Action ⁽⁶⁾

➤ Action accepter événement temporel:

L'exécution de l'action bloque jusqu'à la réception de l'événement temporel



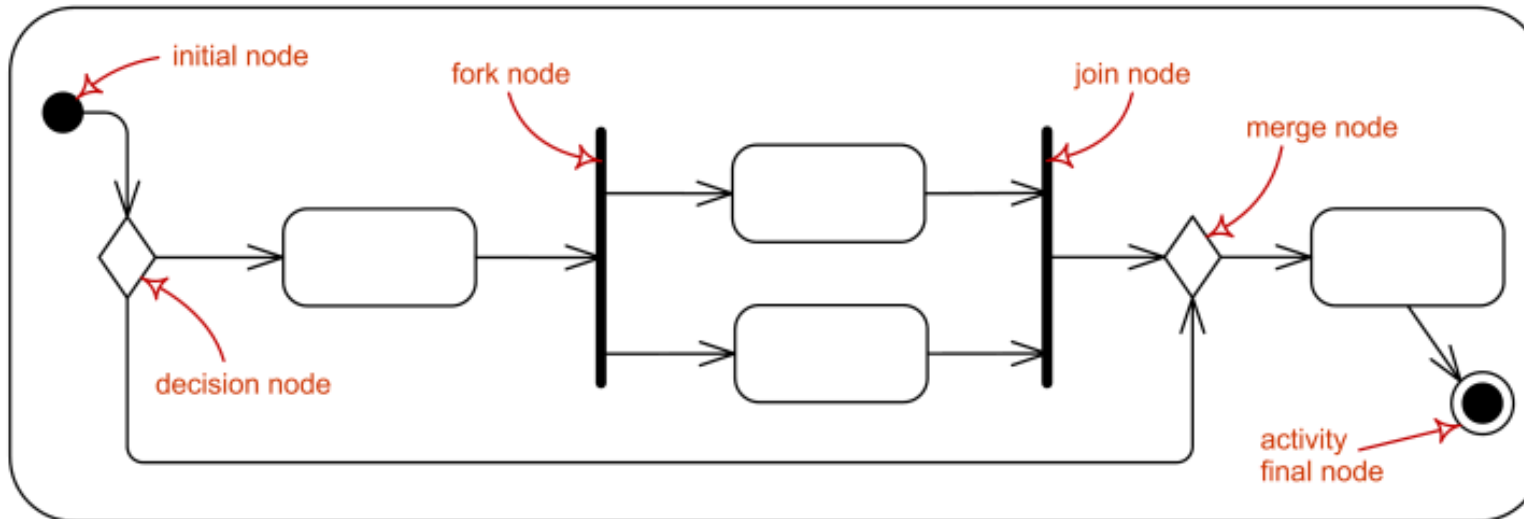
➤ Action Exception :

- Levée explicite d'une exception à partir d'une action

Contrôle du flux (Flow Control)

➤ Modélisé en utilisant les nœuds de contrôle :

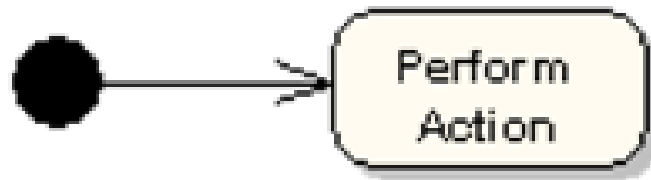
Début, Fin, Décision, Début et fin de Parallélisme, Point de jonction



Différents Nœuds de contrôle ⁽¹⁾

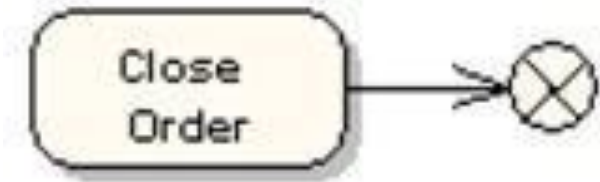
➤ Nœud initial :

- Marque le début de l'activité
- Une activité peut avoir plusieurs nœuds initiaux (démarrage en parallèle)



Différents Nœuds de contrôle (2)

➤ Nœud Fin de flux :

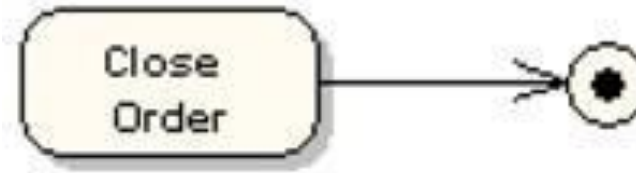


- Termine un flux, détruit et abandonne les données du flux
- Ne termine pas l'activité. (les autres flux actifs continuent leur vie)

➤ Nœud Fin d'activité



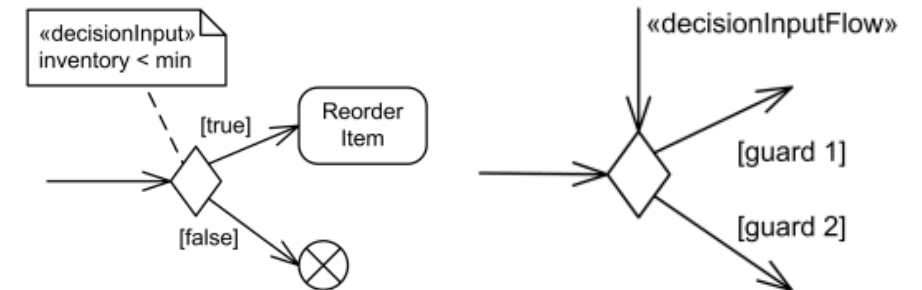
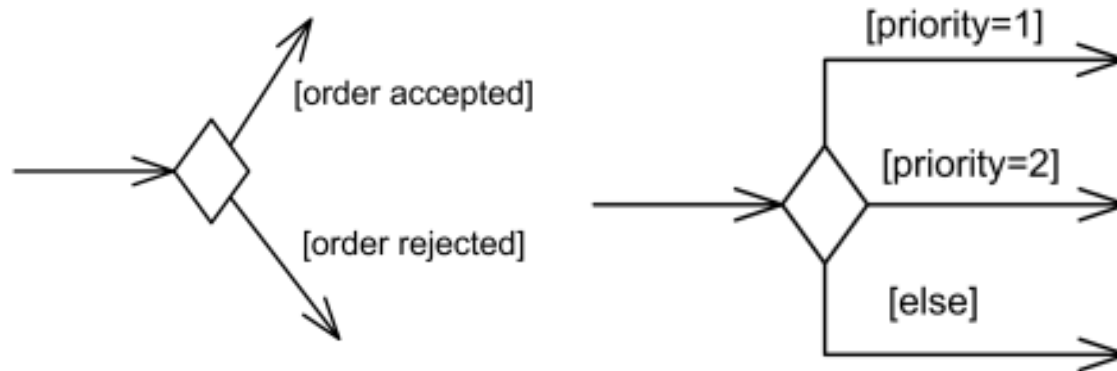
- Termine une activité, tous les flux actifs sont stoppés (fin de l'activité)
- Une activité peut avoir plusieurs fin



Différents Nœuds de contrôle (3)

➤ Nœud de décision

- Une seule entrée et plusieurs sorties
- Sélection de la sortie en fonction d'une condition ou garde qui doit être vrai
- Une seule sortie éligible et au moins une sortie possible : utilisation de **[Else]**

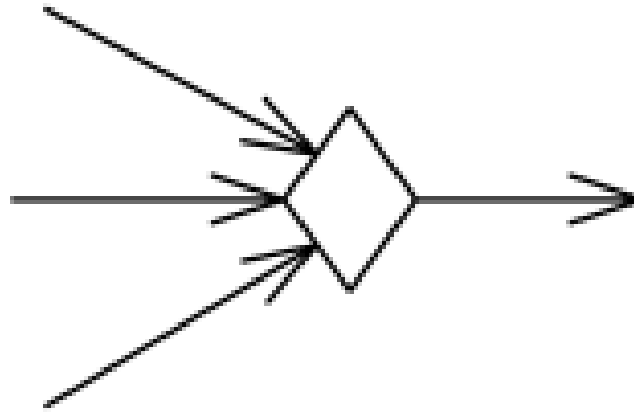


Les « decision input flow » sont conceptuels pour simplifier la modélisation en allégeant les conditions de sortie. Les données entrées par un « decision input flow » peuvent être utilisées dans les garde des flux sortants

Différents Nœuds de contrôle ⁽⁴⁾

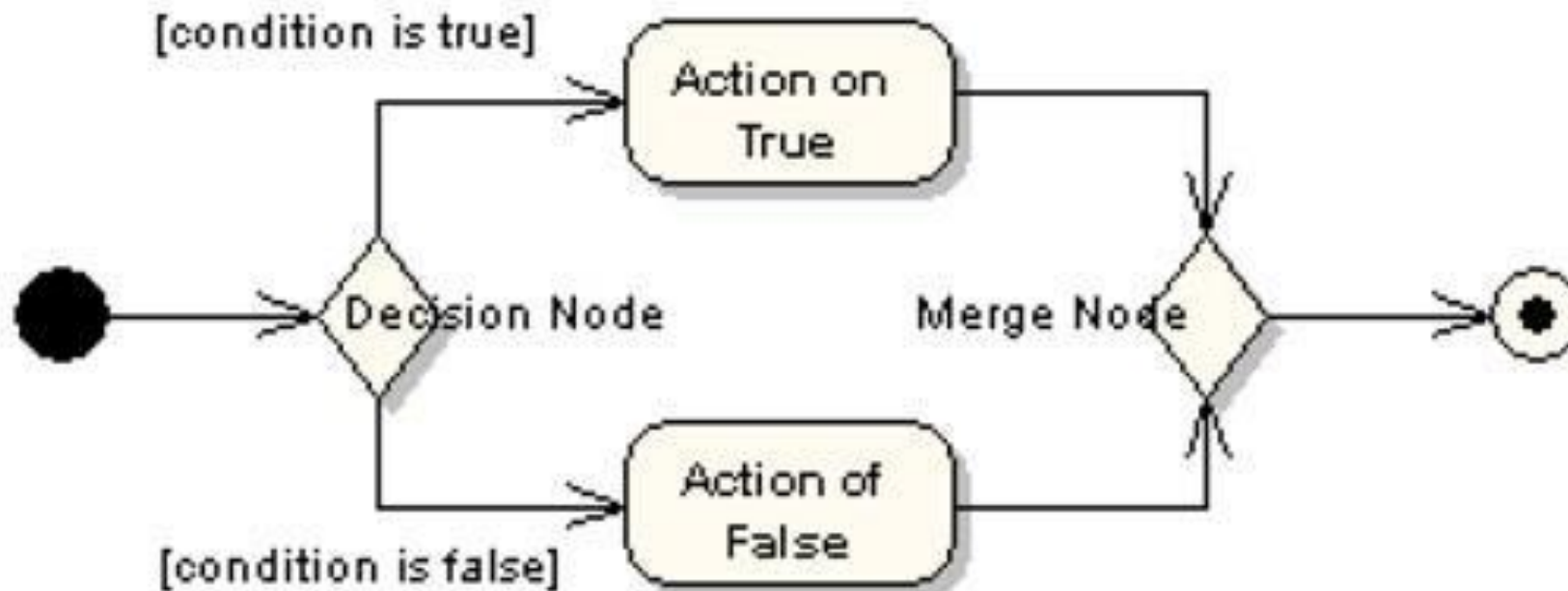
➤ Nœud de fusion

- Plusieurs entrées et une seule sortie sans aucune condition
- Sert à fusionner les flux sans synchronisation particulière (OU)



Différents Nœuds de contrôle (5)

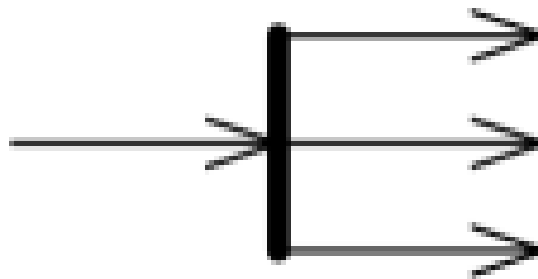
➤ Nœuds de Condition et de Fusion (même symbole)



Différents Nœuds de contrôle ⁽⁶⁾

➤ Nœud de séparation (Fork Node)

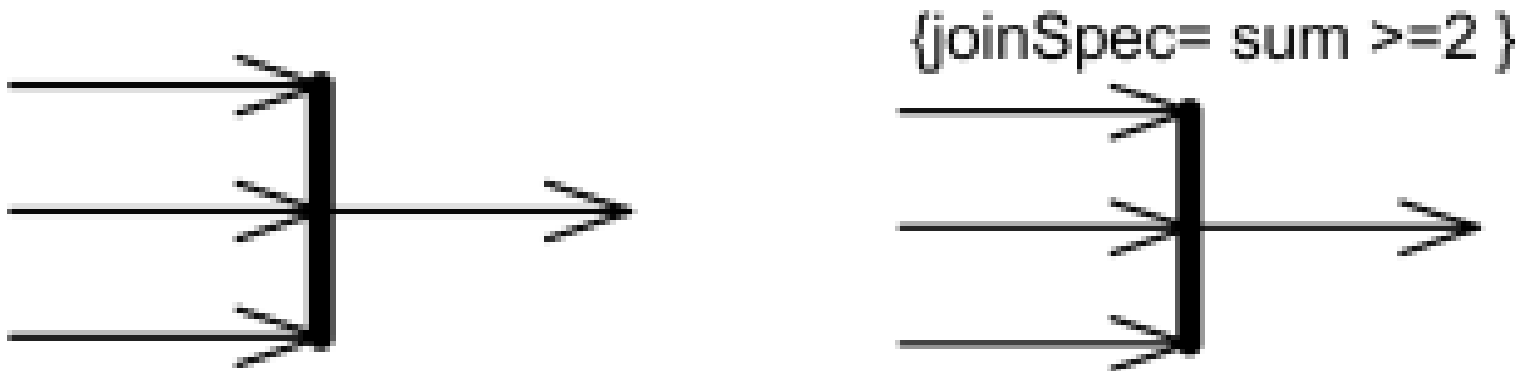
- Une entrées et plusieurs sorties avec duplication des données portées par le flux entrant
- Sert à créer un parallélisme (concurrency)



Différents Nœuds de contrôle (7)

➤ Nœud de jointure (Join Node)

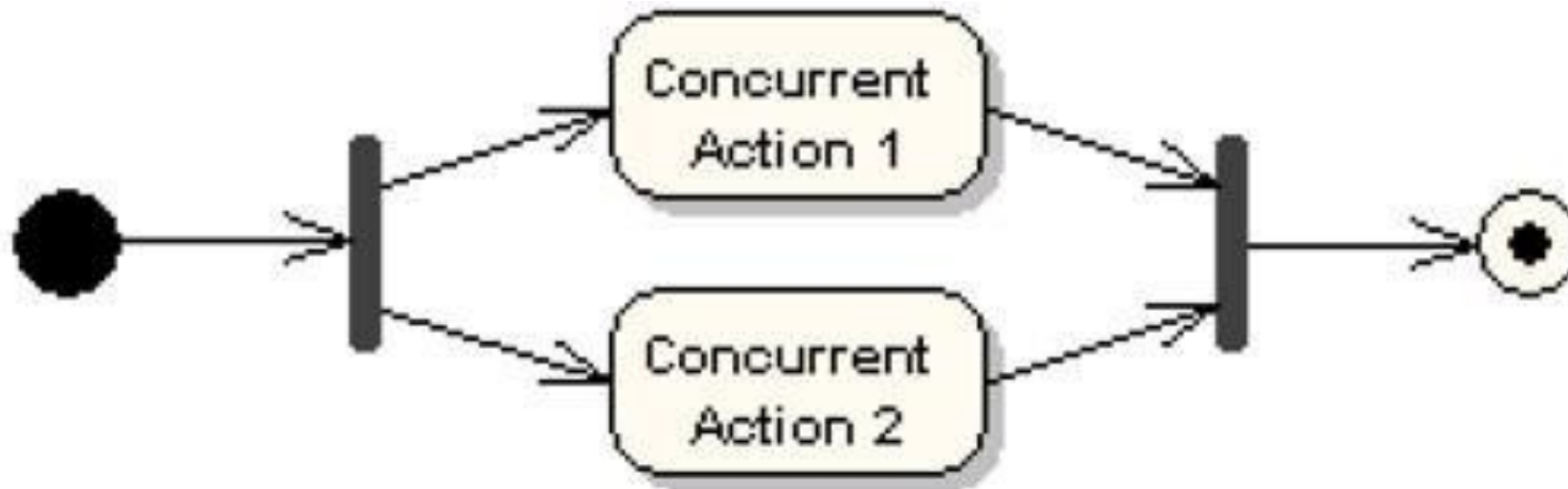
- Plusieurs entrées et une seule sortie
- Sert à créer synchroniser des flux parallèles : **AND** sauf si spécification particulière



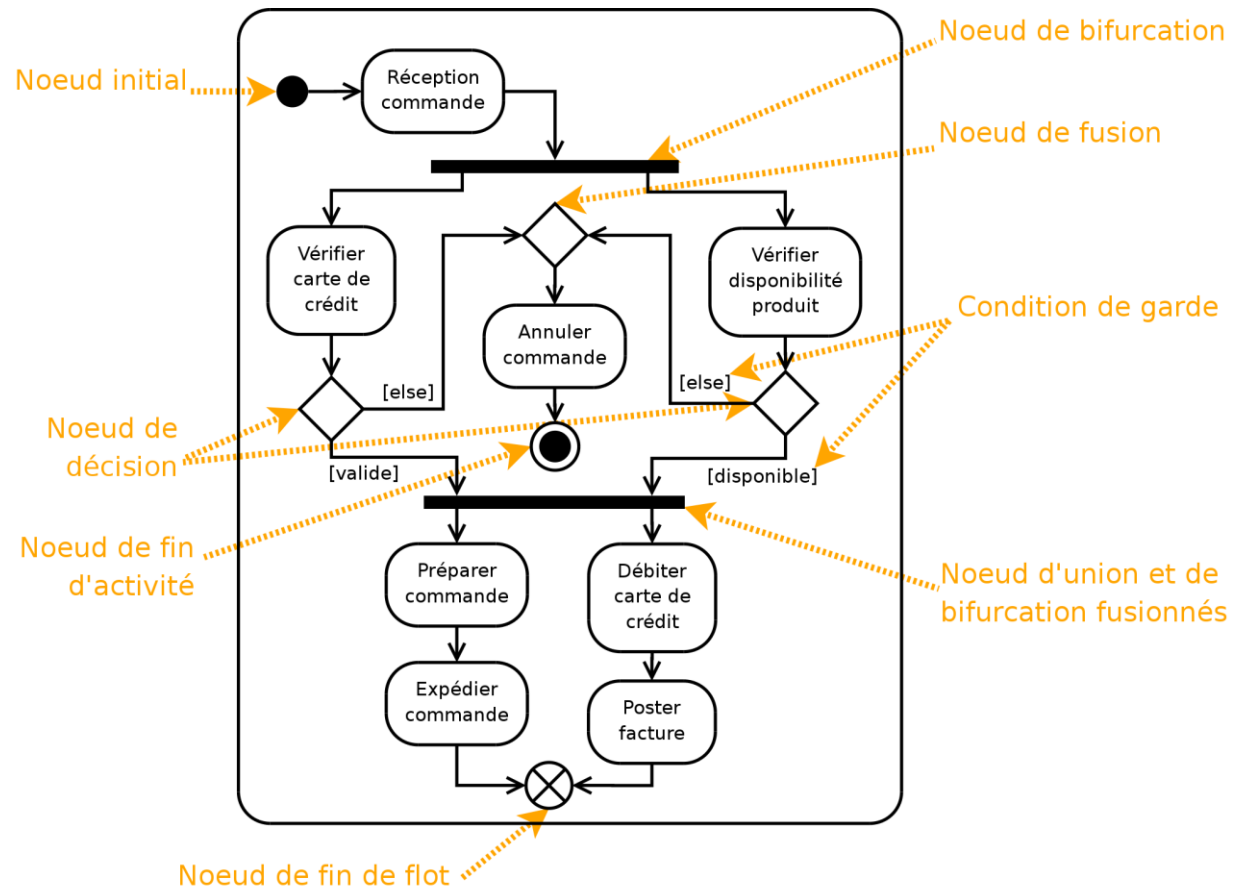
Différents Nœuds de contrôle (8)

➤ Nœud de séparation et de jointure

- Indiquent le début et la fin des « threads » simultanés
- Join se bloque dans l'attente de tous les flux parallèles



Différents Nœuds de contrôle (9)



Nœud d' Objet (Object Node)

➤ Nœud d'objet

- Représente le flux de données dans l'activité (Flux d'objets)
- Objet instancié par une action et utilisé par une autre
- Représenté par un rectangle avec le type d'objet

noeud d'objet



Les Pin(s) ⁽¹⁾

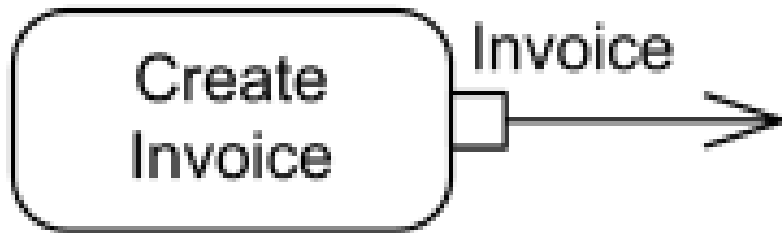
- « **Ports** » pour connecter les actions avec transmission de données
- **Pin d'entrées :**
 - Pour passer des arguments en entrée d'une action
 - L'action ne démarre que lorsque tous les pins en entrée sont valorisés
 - Les valeurs sont passées par copie (par valeur) les modifications ne sont visibles qu'à l'intérieur de l'action



(argument peut être un Objet ou une valeur élémentaire)

Les Pin(s) ⁽²⁾

- Pin pour mettre à disposition les valeurs résultats en sortie d'une action



- Les Pins peuvent remplacer les nœuds d'objet

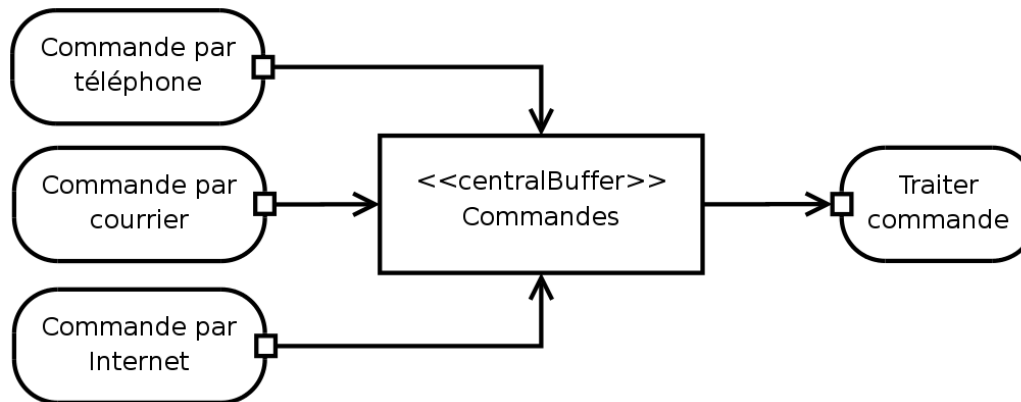


Les deux notations sont équivalentes

Nœuds particuliers : Le « Central Buffer » (1)

➤ « Nœud tampon central » :

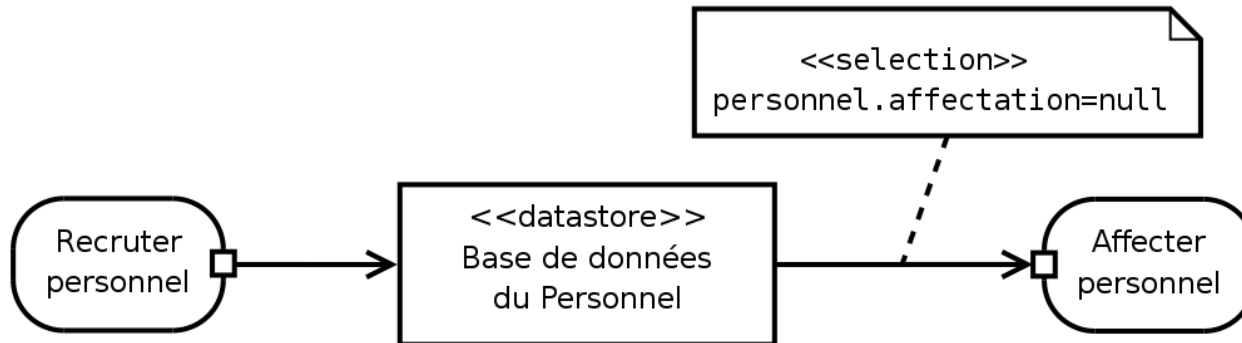
- Nœud d'objet spécifique
- Plusieurs entrées, Plusieurs sorties
- Modélisation d'un tampon qui mémorise les objets reçues et les redistribue ultérieurement



Exemple de centralisation des commandes avant leur traitement

Nœuds particuliers : Le «Data Store» (2)

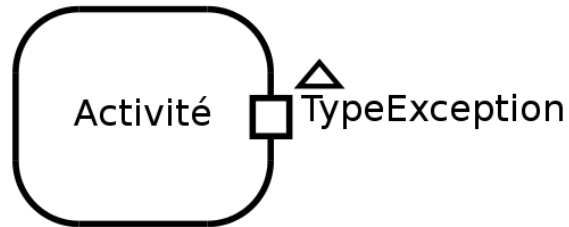
- « Nœud de stockage des données » :
 - Nœud tampon spécifique : assure la persistance des données
 - Plusieurs entrées, Plusieurs sorties
 - Une donnée sortante est dupliquée, elle n'est pas supprimée du « Data Store »



Exemple de stockage du personnel recruté qui devient candidat à une affectation

Les Exceptions (1)

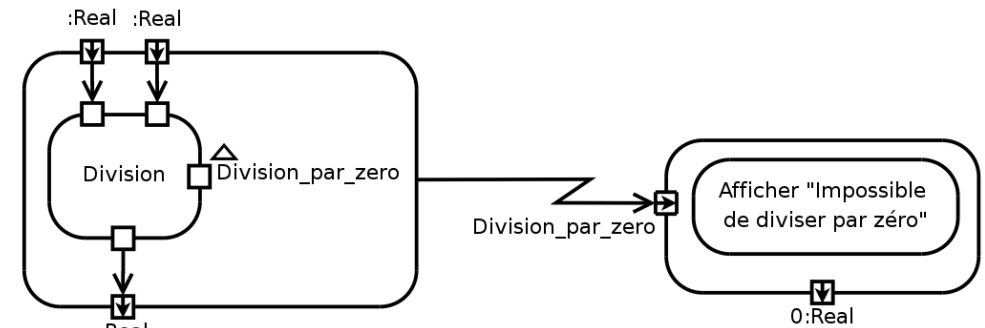
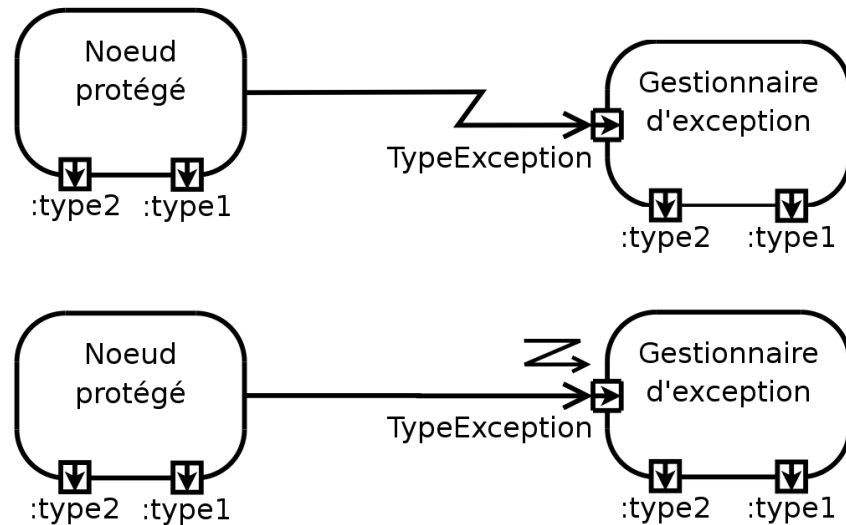
- Une action peut lever une exception :



Activité qui peut lever une exception

- Quand ? **Lorsqu'une situation anormale se produit durant la réalisation de l'action**
- Elle peut être une **erreur du système sur lequel s'exécute l'action** : *dépassement capacité, div. par 0*
- Elle peut être **créé et propagée par l'action lorsqu'une situation problématique est détectée**

Les Exceptions (2)



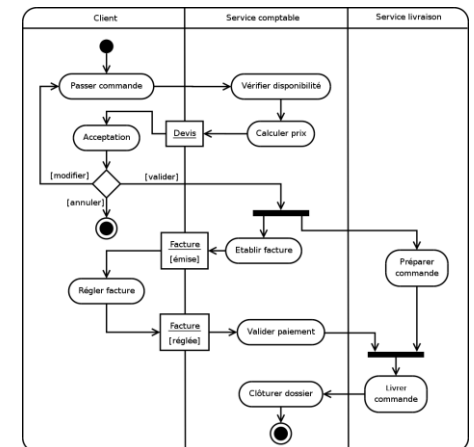
Un autre exemple de gestion d'exception

Deux notations équivalentes :

- Le Nœud protégé peut lever une Exception (Bloc Try)
- L'exception sera reçue et traité par le gestionnaire d'exceptions (Bloc Catch)

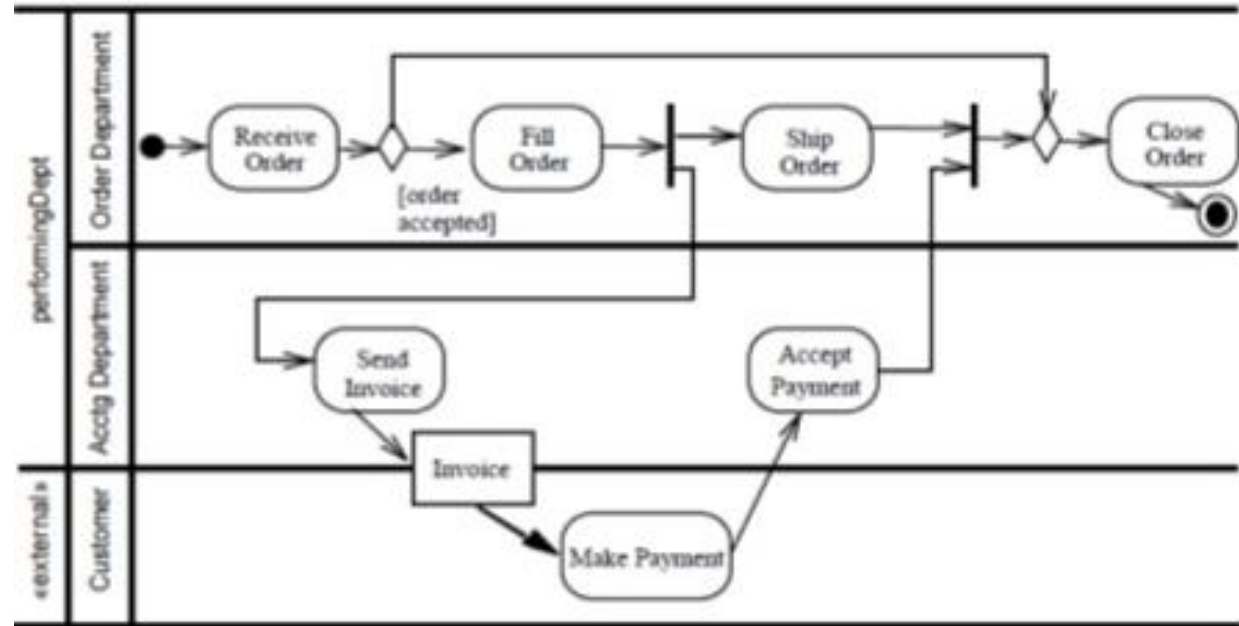
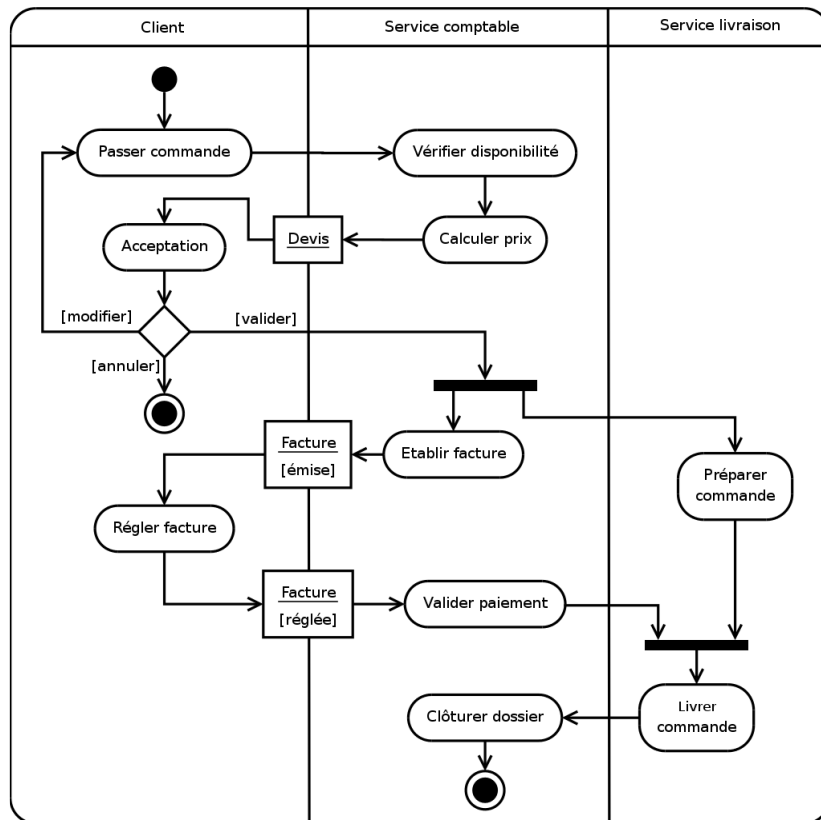
Les Partitions (1)

- «Partitions » ou « Couloir » ou encore « Ligne d'eau »
- Permet de créer un diagramme d'activité avec des regroupement d'actions
- Les partitions représentent des **unités organisationnelles réelles ou bien conceptuelles**
« Si la partition représente un classe alors toutes les actions affectées sont des comportements à implémenter dans cette classe »
- Représentation graphique par des lignes Horizontales ou Verticales
- délimitant les lignes d'eau dans le diagramme d'activité :



Les Partitions (2)

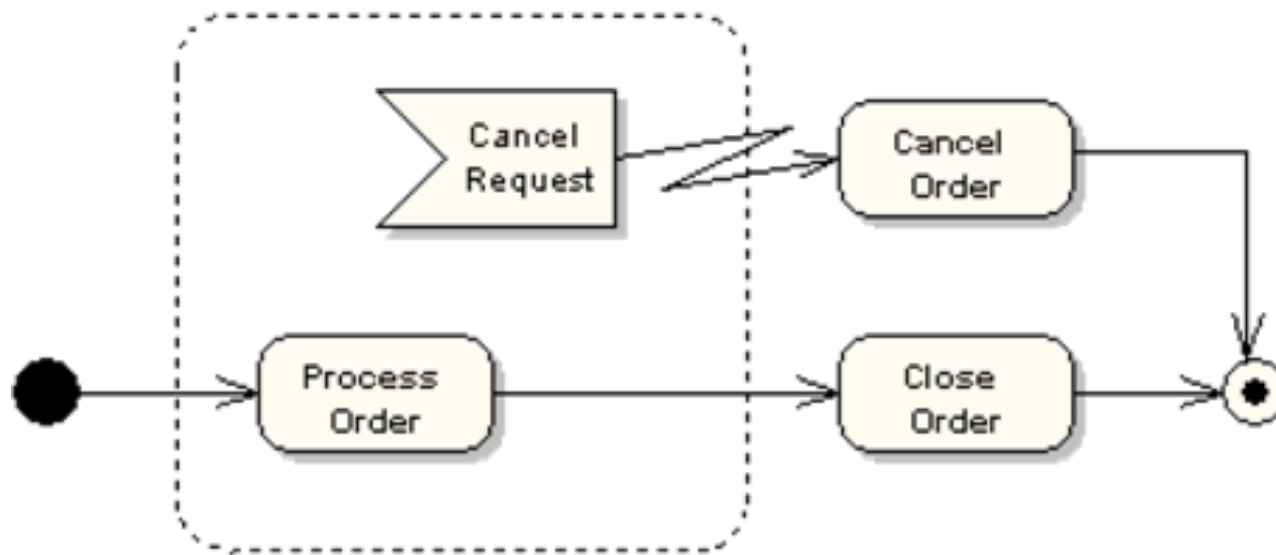
➤ Exemple de diagrammes avec partitions :



Diagrammes spécifiques (1)

➤ Région d'activité interruptible :

Entoure un ensemble d'actions qui peut être interrompu :

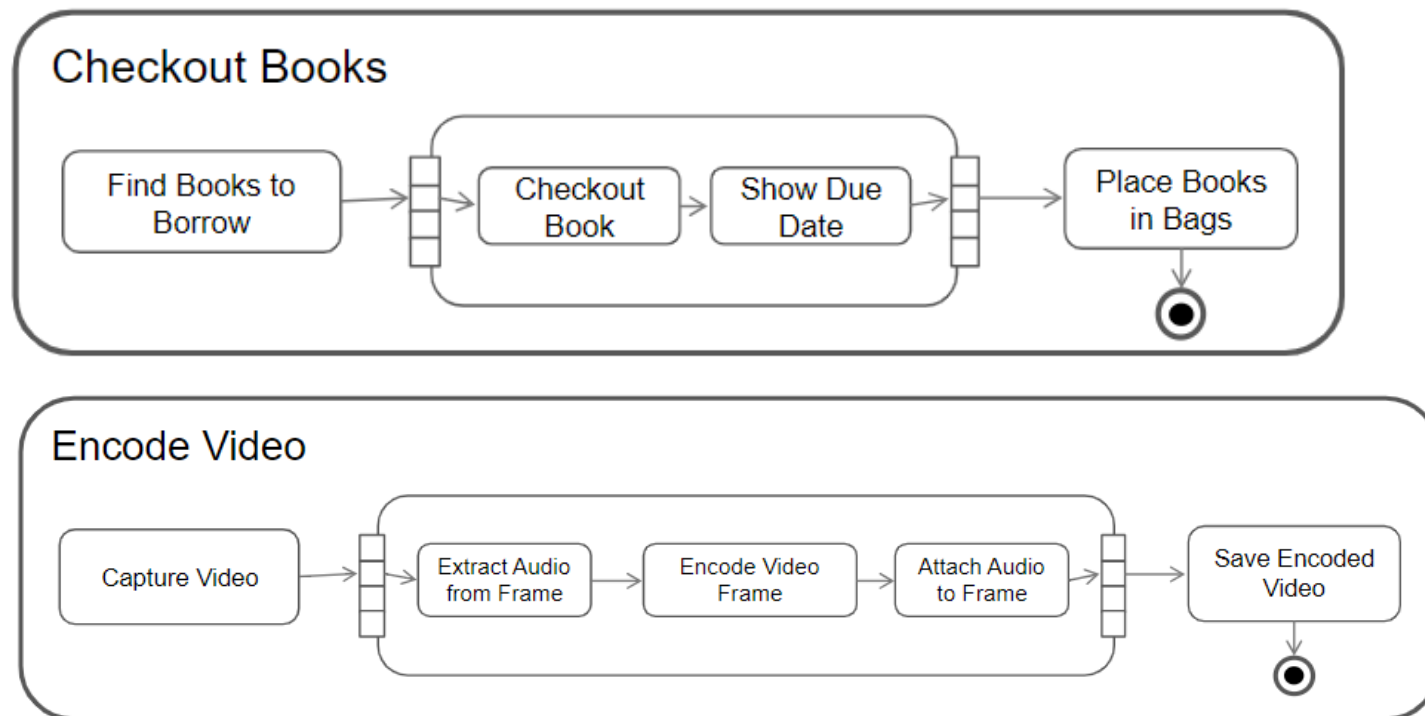


L'action « Process Order » va jusqu'à « Close Order » et la fin

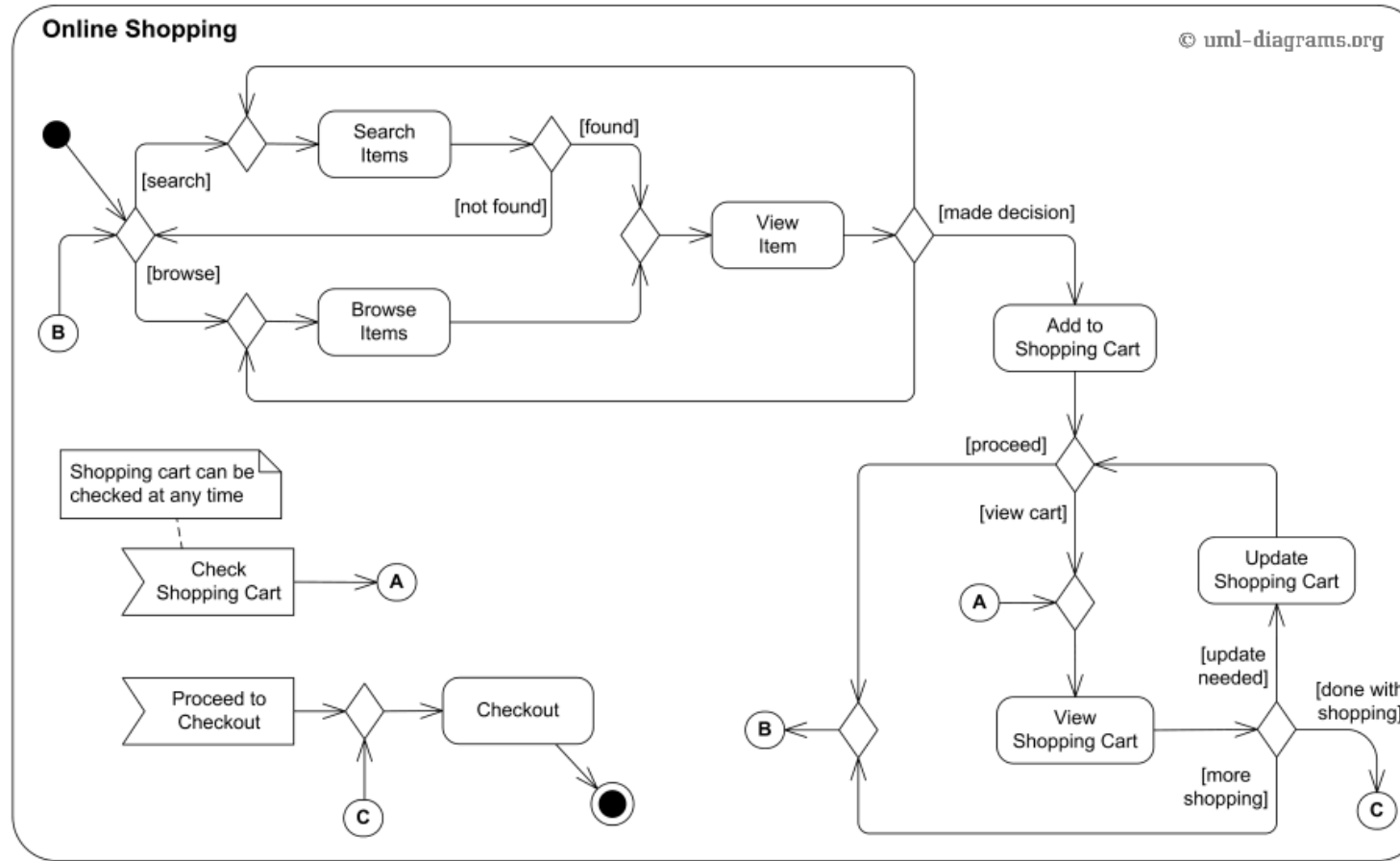
Sauf Si le signal « Cancel Request » est reçu et que l'action « Cancel Order » est lancée.

Diagrammes spécifiques (2)

- **Région d'extension** : La région d'extension est une zone englobante d'un ensemble d'actions destinées à être exécutées plusieurs fois pour consommer une collection de données en entrée :



Exemples de Diagrammes d'activité (1)

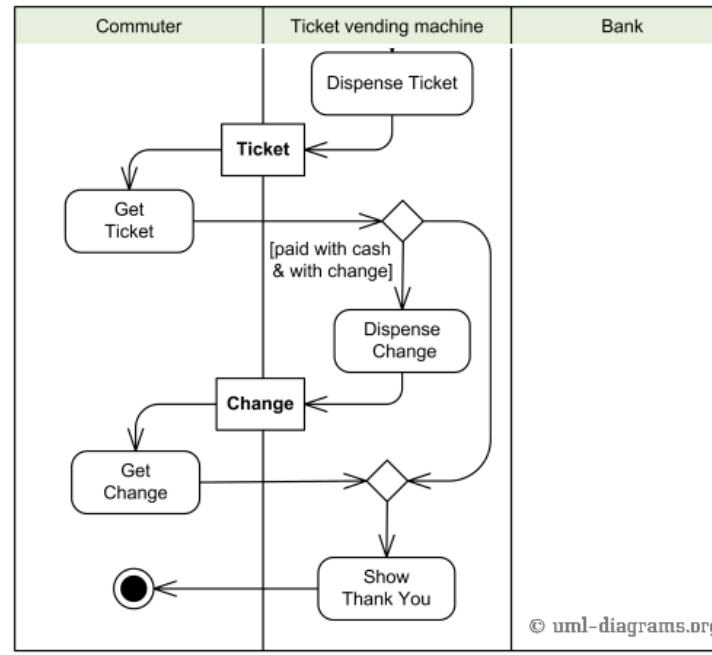
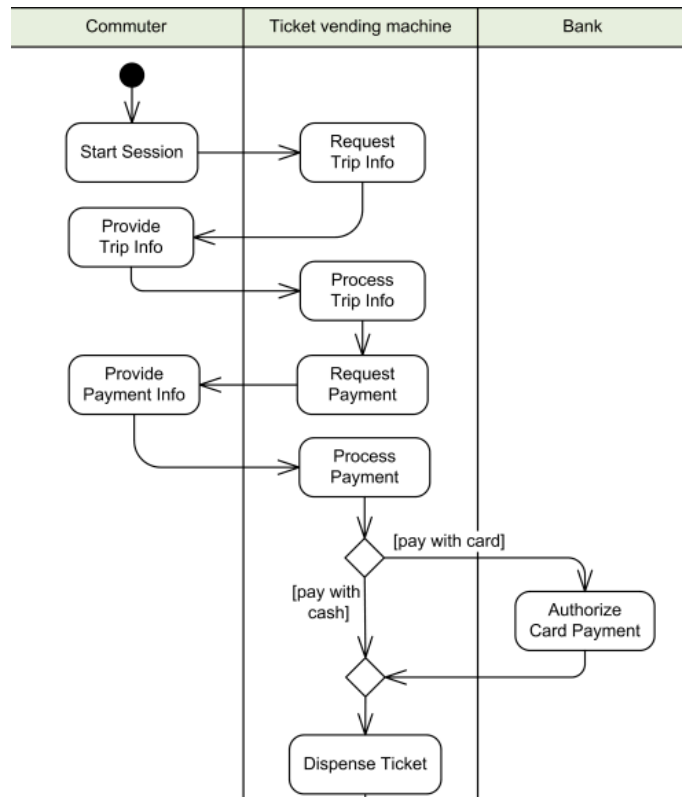


➤ **Online Shopping :** Les clients peuvent consulter et chercher des articles, les ajouter dans leur panier puis valider leur commande.

Les tag A, B et C représentent des connecteurs (A <-> A, B <-> B, C <-> C)

<https://www.uml-diagrams.org/online-shopping-uml-activity-diagram-example.html?context=activity-examples>

Exemples de Diagrammes d'activité (2)

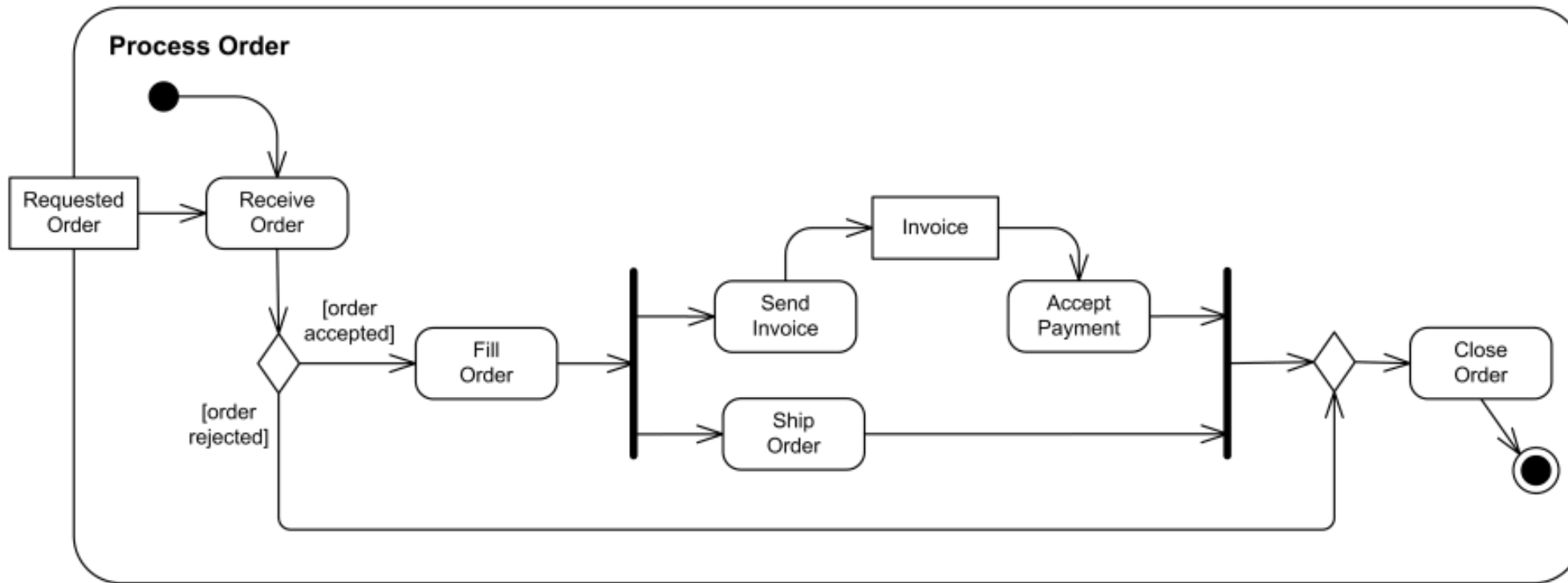


- **Ticket Vending Machine** : Le voyageur décrit son trajet et commande des tickets. Il peut payer en liquide ou par carte (contrôle de la banque).

<https://www.uml-diagrams.org/ticket-vending-machine-activity-diagram-example.html?context=activity-examples>

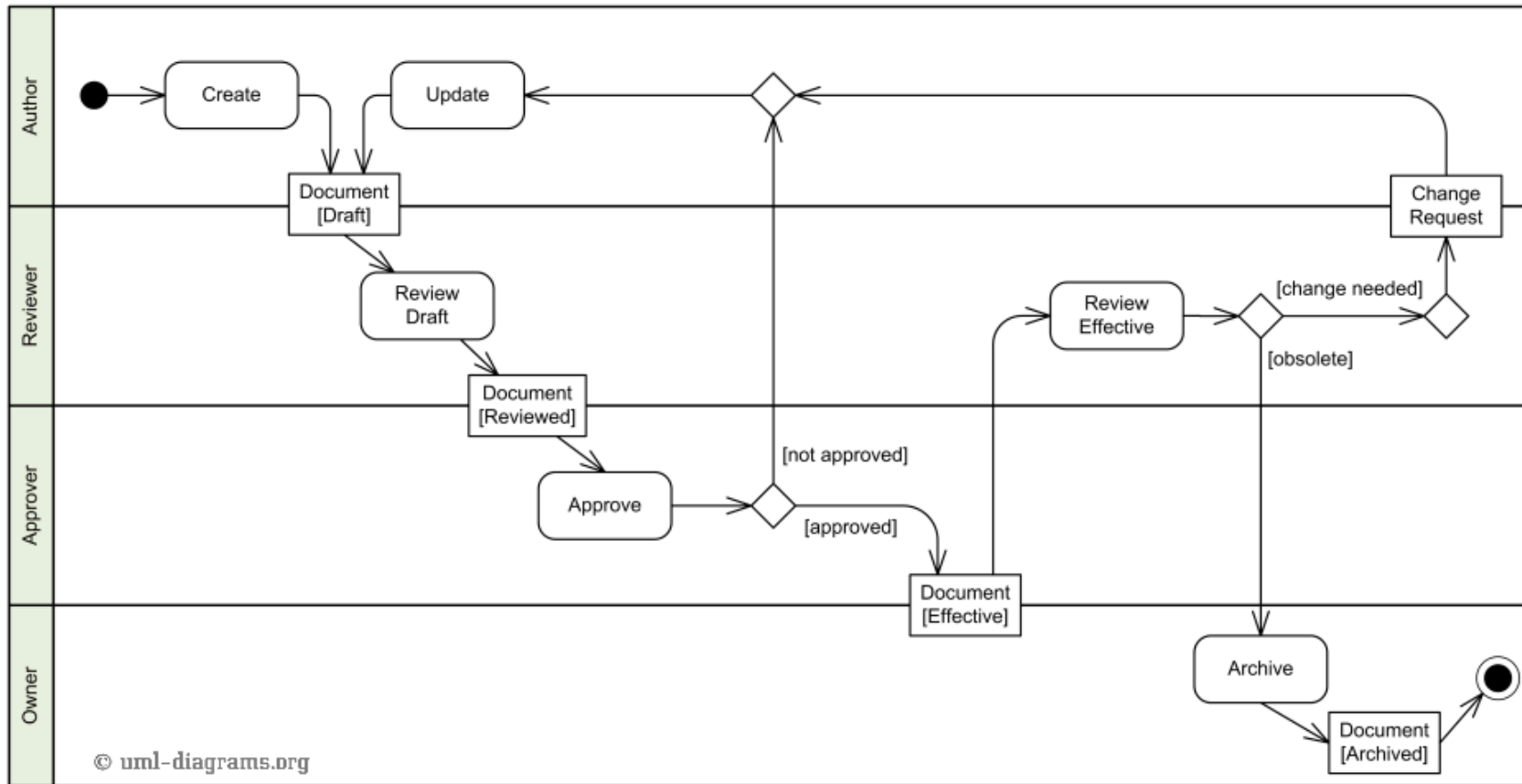
Exemples de Diagrammes d'activité (3)

- **Process Shopping Order** : La commande à traiter est reçue. L'expédition peut précéder la facturation.



<https://www.uml-diagrams.org/shopping-process-order-uml-activity-diagram-example.html?context=activity-examples>

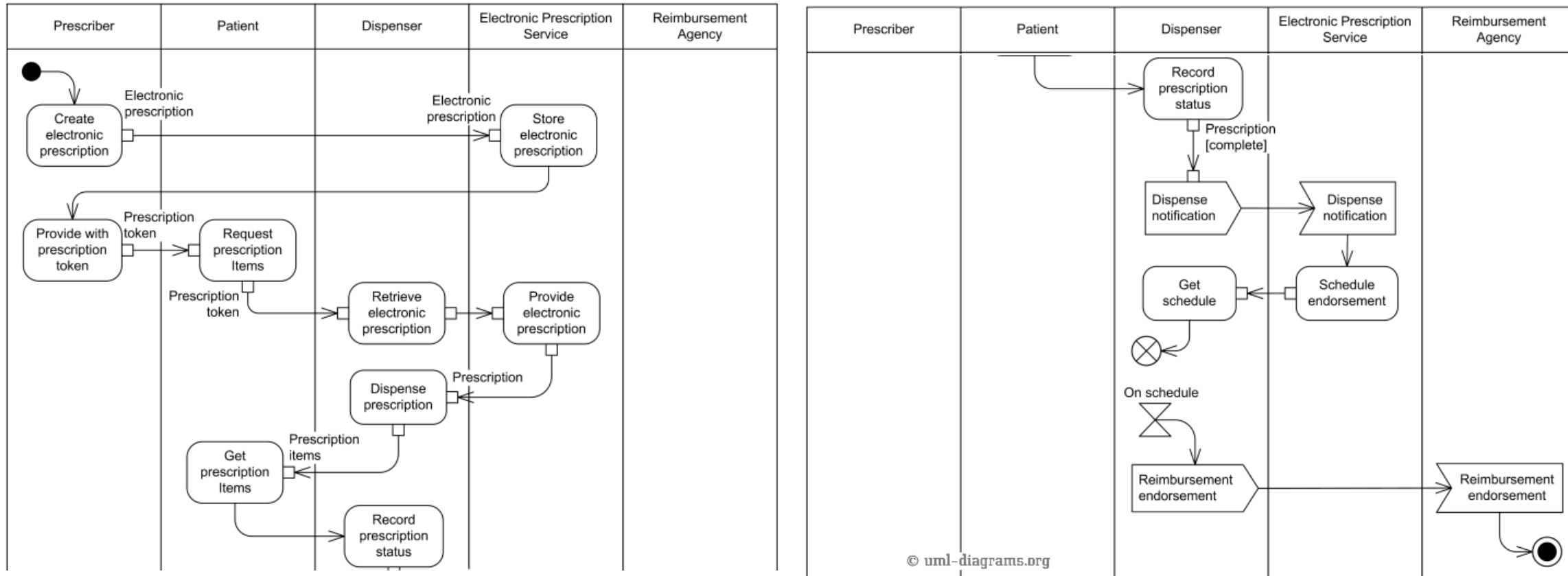
Exemples de Diagrammes d'activité (4)



- **Document Management Process** : Le document soumis traverse plusieurs étapes réalisées par différents acteurs et change d'état.

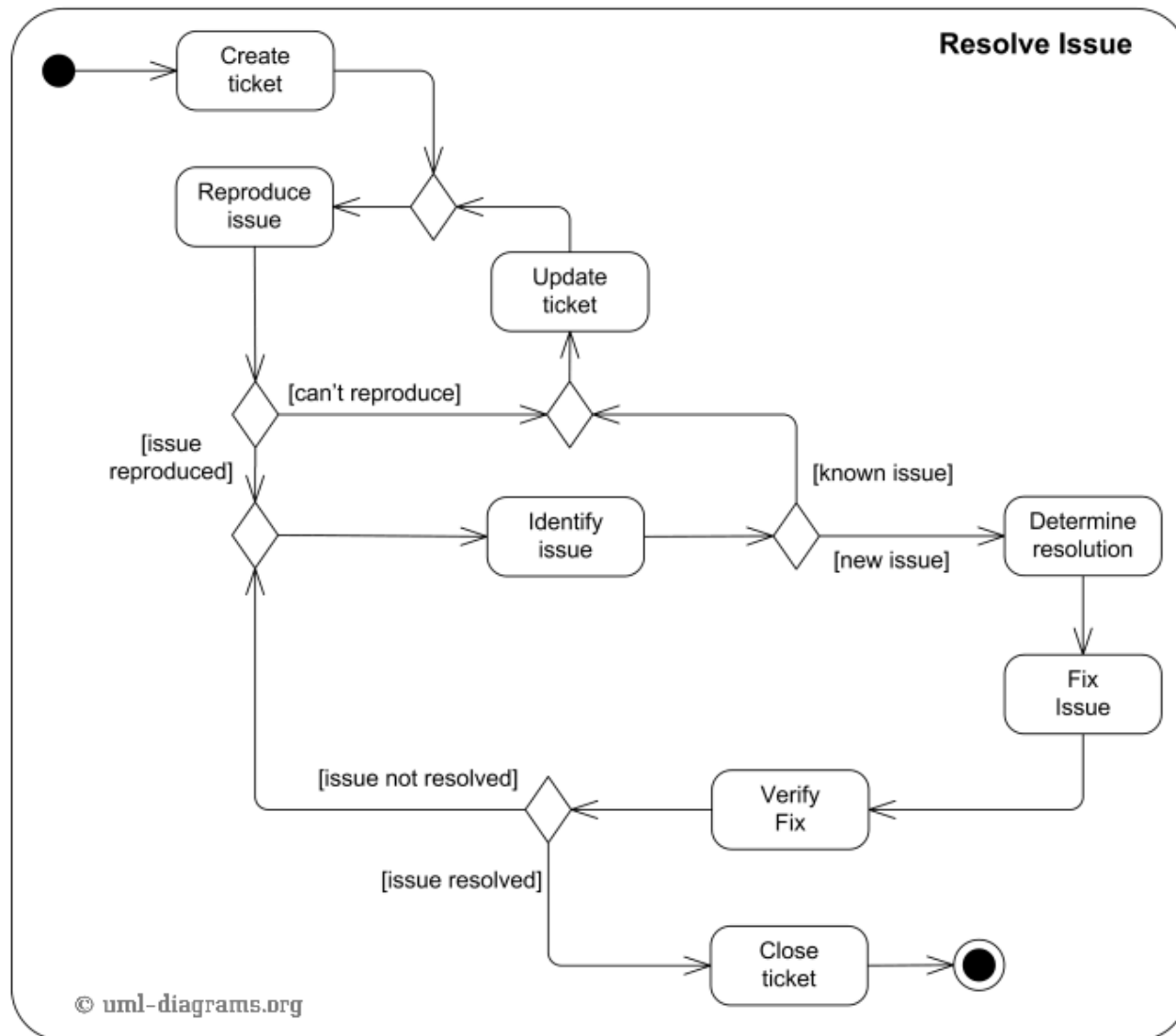
<https://www.uml-diagrams.org/document-management-uml-activity-diagram-example.html>

Exemples de Diagrammes d'activité (5)



<https://www.uml-diagrams.org/electronic-prescriptions-activity-diagram-example.html?context=activity-examples>

Exemples de Diagrammes d'activité (6)



- **Gestion de tickets** de demande de résolution de bugs.

<https://www.uml-diagrams.org/software-resolve-issue-uml-activity-diagram-example.html>

Exemples de Diagrammes d'activité ⁽⁷⁾

➤ Deux exemples supplémentaires :

[Activation of Sentinel HASP SL provisional product](#)

[Single Sign-On \(SSO\) for Google Apps](#)

Références :

- L. Audibert, UML 2 de l'apprentissage à la pratique, Ellipses
- Modélisation objet avec UML, Eyrolles
- <https://www.uml-diagrams.org/activity-diagrams.html>
- Hussein AL Osman, cours Diagramme d'activités UML, Univ. Ottawa